•40. Un operatore televisivo, viaggiando verso ovest alla velocità di 20 km/h su un veicolo attrezzato, sta riprendendo un ghepardo che corre nella stessa direzione a una velocità di 30 km/h maggiore di quella del veicolo. Il ghepardo si arresta bruscamente, fa dietrofront e scatta in direzione est a 45 km/h, come può constatare, diventando improvvisamente molto nervoso, un uomo della troupe che stava fermo al bordo del campo. Il ghepardo ha impiegato in totale 2,0 s per invertire il senso della sua velocità. Quale è stata l'accelerazione vista (a) dall'operatore? E (b) dal punto di vista dell'apprensivo aiutante?

Per calcolare l'accelerazione, dobbiamo prima capire la differenza di velocità e il tempo impiegato per cambiare quella velocità. L'accelerazione è definita come il cambiamento di velocità diviso per il tempo impiegato per quel cambiamento.

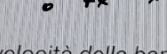
(a) Dal punto di vista dell'operatore televisivo: L'operatore sta viaggiando a 20 km/h mentre il ghepardo sta correndo a 50 km/h (20 km/h del veicolo + 30 km/h extra). Quando il ghepardo si gira e inizia a correre a 45 km/h verso est, la velocità relativa al veicolo diventa 95 km/h (45 km/h verso est + 50 km/h verso ovest). Quindi, il cambiamento di velocità è di 95 km/h. Dobbiamo convertire questa velocità in metri al secondo dividendo per 3.6. Quindi, il cambiamento di velocità è 95 km/h / 3.6 = 26.39 m/s. Il tempo impiegato per questo cambiamento è di 2 secondi. Quindi, l'accelerazione vista dall'operatore è 26.39 m/s / 2 s = **13.19 m/s²**.

(b) Dal punto di vista dell'aiutante: L'aiutante vede il ghepardo cambiare la sua velocità da 50 km/h verso ovest a 45 km/h verso est. Quindi, il cambiamento di velocità è di 95 km/h, che è 26.39 m/s in metri al secondo. Quindi, l'accelerazione vista dall'aiutante è 26.39 m/s / 2 s = **13.19 m/s²**.

Quindi, sia l'operatore televisivo che l'aiutante vedono la stessa accelerazione del ghepardo. Questo perché l'accelerazione è una grandezza vettoriale e non dipende dal sistema di riferimento se non ci sono forze esterne (come il vento o l'attrito) che agiscono sul ghepardo. In questo caso, stiamo assumendo che tali forze esterne siano trascurabili.

•41. Una barca sta navigando controcorrente alla velocità di 14 km/h rispetto all'acqua del fiume, che scorre alla velocità di 9,0 km/h rispetto alle sponde. Quali sono (a) il modulo e (b) la direzione e il verso della velocità della barca rispetto al terreno? Un bambino sulla barca cammina da prua a poppa a un passo di 6,0 km/h rispetto alla barca. Quali sono (c) il modulo e (d) la direzione e il verso della velocità del bambino rispetto al terreno?

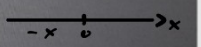
(a) Il modulo della velocità della barca rispetto al terreno è la differenza tra la velocità della barca rispetto all'acqua e la velocità dell'acqua rispetto al terreno (le sponde del fiume). Quindi, la velocità della barca rispetto al terreno è **14 km/h - 9 km/h = 5 km/h**. + x



(b) La direzione e il verso della velocità della barca rispetto al terreno sono gli stessi della barca rispetto all'acqua, poiché la barca sta navigando controcorrente. Quindi, la direzione è **controcorrente**.

© Il modulo della velocità del bambino rispetto al terreno è la somma della velocità del bambino rispetto alla barca e

la velocità della barca rispetto al terreno (poiché il bambino sta camminando nella direzione opposta alla velocità della barca). Quindi, la velocità del bambino rispetto al terreno è **6 km/h - 5 km/h = +1 km/h**.



(d) La direzione e il verso della velocità del bambino rispetto al terreno sono gli stessi del bambino rispetto alla barca, poiché il bambino sta camminando da prua a poppa. Quindi, la direzione è **da prua a poppa**.